

第4章 光的电磁理论

- 4.1 电磁波谱 电磁场基本方程
- 4.2 光波在各向同性介质中的传播
- 4.3 光波的偏振特性
- 4.4 光波在介质界面上的反射和折射
- 4.5 光波场的频率谱
- 4.6 球面光波与柱面光波

1

1

4.3 光的偏振

- 光波是横波（TEM波），其光矢量的振动方向与光波传播方向垂直。在垂直传播方向的平面内，电场强度矢量还可能存在各种不同的振动方向，称之为光的偏振。
- 不同的偏振态的光波具有不同的性质。我们将光振动方向相对光传播方向不对称的性质称为光波的偏振特性。
- 波的偏振性是横波区别于纵波的一个最明显的标志。

2

2

4.3 光的偏振

4.3.1 光波的偏振态

根据光波在垂直于传播方向的平面内，光矢量振动方向相对光传播方向是否具有各向同性，可将光波分为非偏振光和偏振光。

具有不对称性的偏振光又根据光波的偏振度分为完全偏振光和部分偏振光。



3

3

4.3 光的偏振

* 偏振度:

- 表征光的偏振程度。
- 偏振度的定义为在部分偏振光的总强度中偏振光所占的比例，即：

$$P = \frac{I_P}{I_{\text{总}}} \quad (4-60)$$

- 若用 I_M 和 I_m 分别为相位不相关且相互正交的两个特殊方向上所对应的最大光强和最小光强。

$$P = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m} \quad (4-61)$$

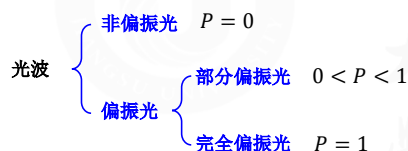
4

4

4.3 光的偏振

* 偏振度:

$$P = \frac{I_P}{I_{\text{总}}} \quad P = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$



注意: 后一等式对圆偏振光和椭圆偏振光不适用。

5

5

4.3 光的偏振

* 完全偏振: $P = 1$

- 光波场中某点光矢量某时刻只分布在某一特定方向上，光矢量方向相对传播方向具有最强的不对称性，这样的光称为完全偏振光。

- 光矢量有确定不变的振动方向，只是大小随时间改变，在光的传播方向上，各点的光矢量在确定的平面内，这种光称为平面偏振光。
- 也由于在垂直于传播方向的平面内，平面偏振的光矢量端点的轨迹为一横线，又称为线偏振光。

- 如果光波场中某点光矢量随时间有规则地变化:

- 若光矢量大小不变只是方向变化，在垂直于传播方向的平面内传播方向的平面内光矢量端点的轨迹为一圆，这样的光称为圆偏振光。
- 若矢量大小和方向都变化，在垂直于传播方向的平面内光矢量端点的轨迹为一椭圆，这样的光称为椭圆偏振光。

6

6

4.3 光的偏振

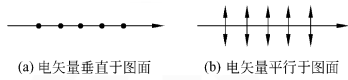
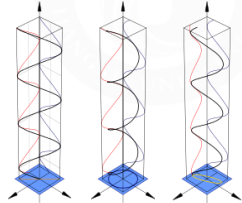


图4-5: 平面偏振光的图示法



传播方向相同、振动方向相互垂直、相位差恒定的两平面偏振光叠加（或组合）可合成光矢量有规则变化的圆偏振光和椭圆偏振光。

7

4.3 光的偏振

* 非偏振(自然光): $P = 0$

由普通光源发出的光波都不是单一的平面偏振光，而是许多光波的总和：它们具有一切可能的振动方向，在各个振动方向上振幅在观察时间内的平均值相等，初相位完全无关，这种光称为**非偏振光**，或称**自然光**。

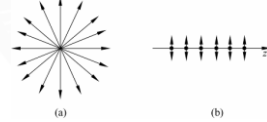


图4-6: 自然光的图示法

(a) 自然光光矢量在垂直于传播方向的平面内的分布

(b) 自然光的等效表示（振幅相等、振动方向垂直，而相位关系不确定的两平面偏振光的叠加）

8

4.3 光的偏振

* 部分偏振: $0 < P < 1$

- 如果由于某种外界作用，使自然光的某个振动方向上的振动比其它方向占优势，就变成**部分偏振光**。
- 部分偏振光可以看作是**完全偏振光**和**自然光**的混合。部分偏振光可以用相互垂直的两个光矢量表示，这两个光矢量的振幅不相等，**相位关系也不确定**的。

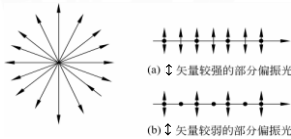


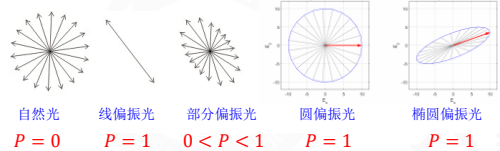
图4-7: 部分偏振光的图示法

(b) 部分偏振光的等效表示（振幅**不相等**、振动方向垂直，而相位关系不确定的两平面偏振光的叠加）

9

9

4.3 光的偏振



自然光 $P = 0$ 线偏振光 $P = 1$ 部分偏振光 $0 < P < 1$ 圆偏振光 $P = 1$ 椭圆偏振光 $P = 1$

10

10

4.3 光的偏振

4.3.2 椭圆偏振光、线偏振光和圆偏振光

沿z方向传播的偏振光可表示为沿x、y方向振动的两个独立场分量的线性组合，即：

$$E = iE_x + jE_y$$

$$\text{其中, } \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz + \varphi_x) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz + \varphi_y) \end{cases}$$

表示传播方向相同、振动方向相互垂直、有固定相位差的两束线偏振光。

11

11

4.3 光的偏振

将上二式中消去 $(\omega t - kz)$ ，经过运算可得：

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)\cos\varphi = \sin^2\varphi \quad (4-64)$$

其中, $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$

一般情况下表示的几何图形是椭圆，特殊情况下表示线或圆，分别表示椭圆偏振光，线偏振光或圆偏振光。

12

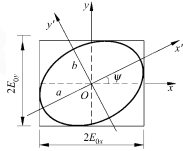
12

4.3 光的偏振

如图，此椭圆内切于一个矩形，边长分别为 $2E_{0x}$ 和 $2E_{0y}$ 。

当 $E_{0x} > E_{0y}$ 时，椭圆的长轴和 x 轴夹角由下式决定：

$$\tan 2\Psi = \frac{2E_{0x}E_{0y}}{E_{0x}^2 - E_{0y}^2} \cos \varphi$$



相位差 φ 和振幅比 E_{0x}/E_{0y} 决定了光的不同偏振态。

图4-8：椭圆偏振光的各参量

13

4.3 光的偏振

如图所示：在某一时刻，传播方向上各点对应的合成电场 $\mathbf{E}$ 强度矢量的端点分布在具有椭圆截面的螺旋线上。

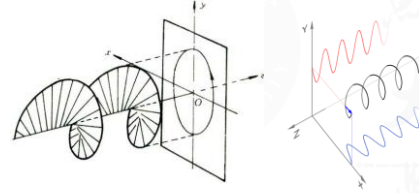
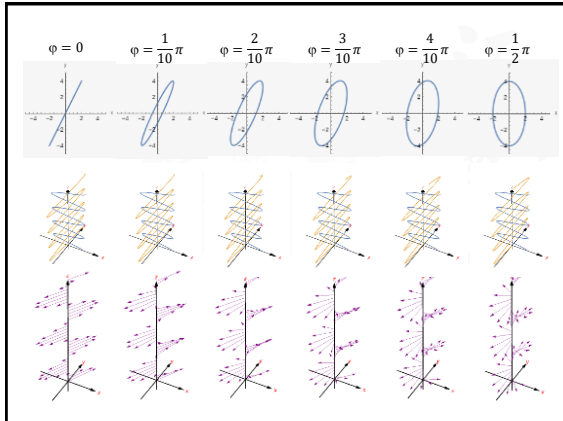
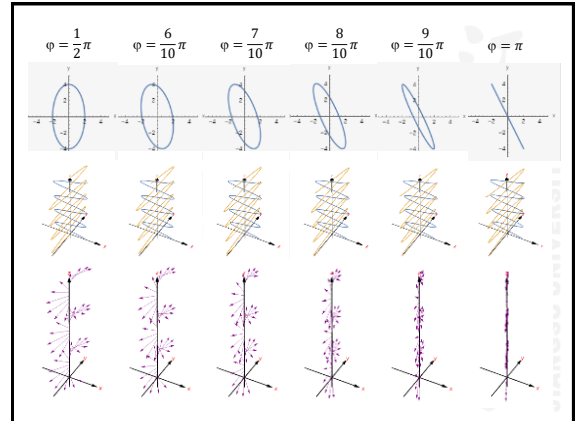


图4-9：椭圆偏振光矢量的分布

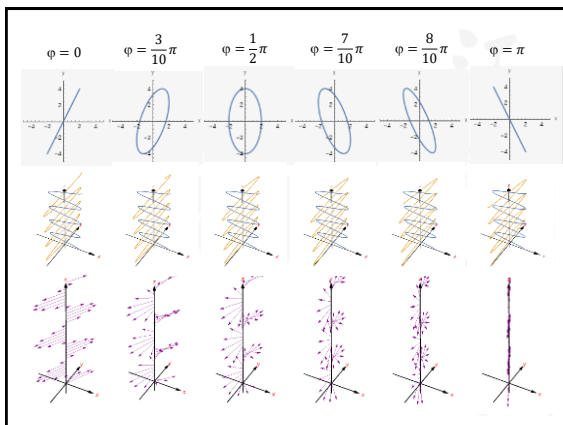
14



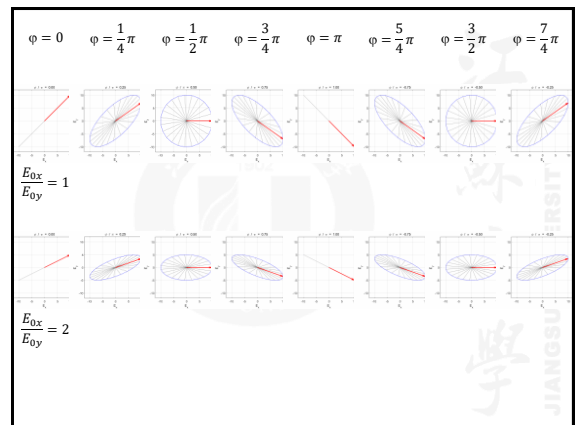
15



16

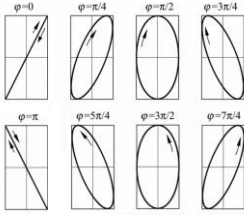


17



18

4.3 光的偏振



$2m\pi < \varphi < (2m+1)\pi$ 时
($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$),

右旋

$(2m-1)\pi < \varphi < 2m\pi$ 时,

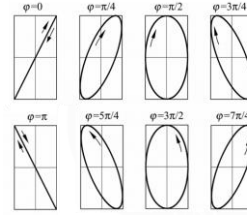
左旋

- 根据电矢量的旋转方向不同, 可以将椭圆偏振光分为**右旋偏振光**和**左旋偏振光**。
- 通常规定: 逆着光传播的方向看, **E**顺时针方向旋转时, 称为**右旋**椭圆偏振光, 反之, 称为**左旋**椭圆偏振光。

19

19

4.3 光的偏振



* 线偏振光

$\varphi = m\pi$ 时,
($m=0, \pm 1, \pm 2, \dots$)

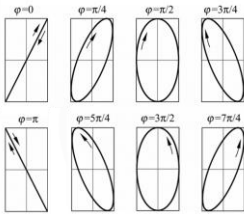
$$\frac{E_x}{E_y} = \pm \frac{E_{0x}}{E_{0y}}$$

- m 为零或偶数时, 光振动方向在 I、III 象限内;
- m 为奇数时, 光振动方向在 II、IV 象限内。

20

20

4.3 光的偏振



* 圆偏振光

$\varphi = (2m \pm 1/2)\pi$ 时,
($m=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$)

$$E_{0x} = E_{0y} = E_0,$$

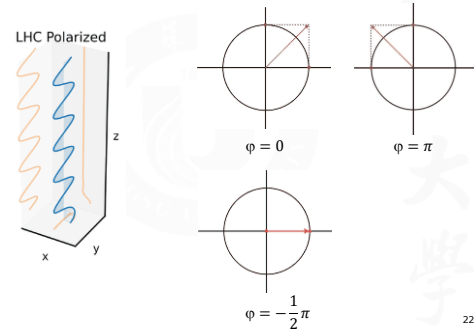
$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$$

- 当 $\varphi = (2m+1/2)\pi$ 时, 为右旋圆偏振光,
- 当 $\varphi = (2m-1/2)\pi$ 时, 为左旋圆偏振光。

21

21

4.3 光的偏振



22

22

4.3 光的偏振

例题

试分析下列各组光波表达式所代表的偏振态。

$$\begin{cases} E_x = E_0 \sin(\omega t - kz) \\ E_y = E_0 \cos(\omega t - kz) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_y = E_0 \cos(\omega t - kz + \pi/4) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_x = E_0 \sin(\omega t - kz) \\ E_y = -E_0 \sin(\omega t - kz) \end{cases}$$

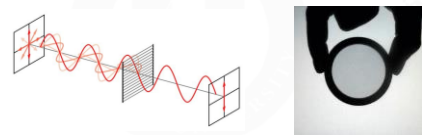
23

23

光的偏振: 应用

选择透过性

偏振片: 只允许某一特定振动方向的光透过。



自然光 → 偏振光 → 无光

$$I = I_0 \cos^2 \alpha \quad \text{马吕斯定律 (7-158)}$$

24

24

光的偏振：应用

自然中的反射光通常会具有某种程度的偏振，偏光镜可以有效降低水平表面反射出来的眩光。



- 起偏器对于从淤泥滩的反射光所产生的效应；
- 左图显示出，偏振轴与水平线平行的起偏器会透射这些反射光；
- 右图显示出，旋转这起偏器 90° 会阻挡几乎全部镜面反射光，如同使用偏光太阳镜。

25

25

光的偏振：应用

自然中的反射光通常会具有某种程度的偏振，偏光镜可以有效降低水平表面反射出来的眩光。

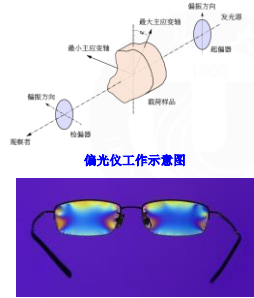


- 偏振滤光片对于天空景色产生的效应；

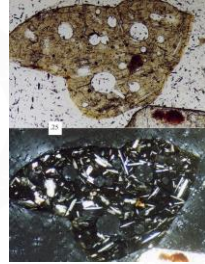
26

26

光的偏振：偏振测量技术



使用偏光仪，可以观察到塑胶玻璃感受到的应力。

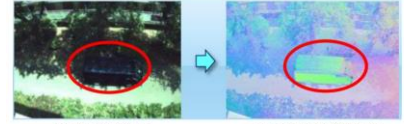


很多晶体矿石具有线性双折射性质（产生两束偏振光），在矿物学里，偏振显微镜时常会应用这双折射性质来辨识矿石。

27

27

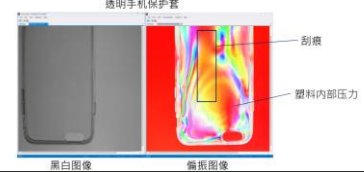
光的偏振：应用



一辆卡车停在树荫下

卡车金属表面反射偏振光

偏振角颜色与环境不同 - 卡车容易识别



透明手机保护套

划痕

塑料内部应力

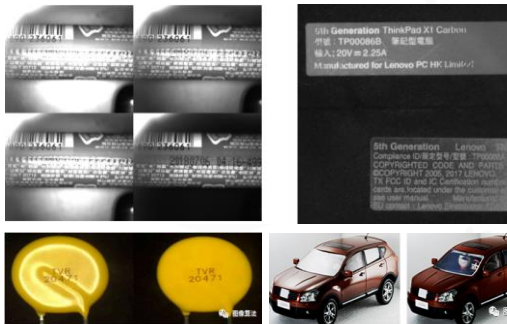
黑白图像

偏振图像

28

28

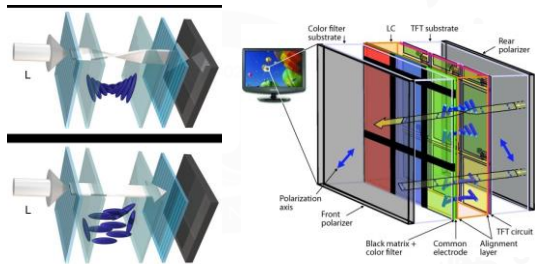
光的偏振：应用



29

29

光的偏振：显示

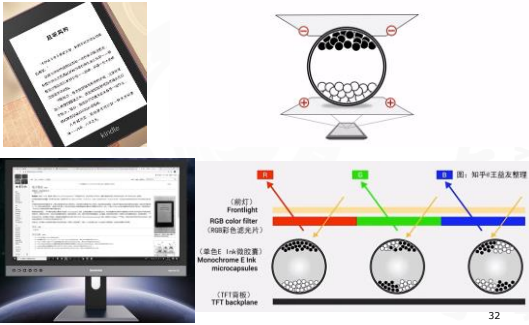


液晶显示器（LCD）科技通过液晶来旋转偏振光的偏振平面。

31

31

光的偏振：显示



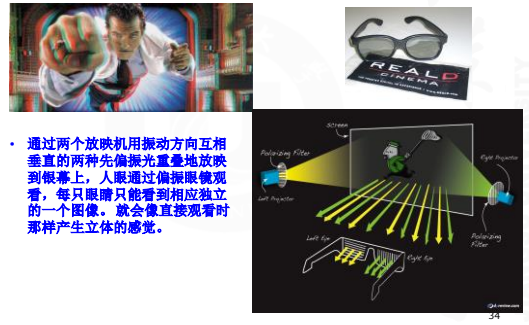
32

光的偏振：3D视觉



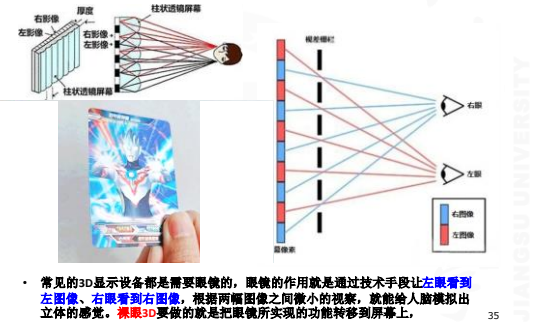
33

光的偏振：3D视觉



34

光的偏振：3D视觉



35